7-2 الإزاحة (الانسحاب)
Translation

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

فيما سبق:

درستُ الانسحاب بوصفه تحويلًا هندسيًا.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أرسم الصور الناتجة عن الإزاحة.
- أرسم الصور الناتجة عن الإزاحة في المستوى الإحداثي.

المفردات:

الانسحاب
translation

لماذا؟

تُفتتح بعض الاحتفالات الوطنية بعروض عسكرية تزيدها بهجةً وبهاءً. ومعظم حركات أعضاء تلك الفرق العسكرية تمثّل ما يُعرف في الهندسة بالإزاحة أو الانسحاب.

رسم الإزاحة (الانسحاب): تعلمت سابقًا أن **الانسحاب** هو تحويل هندسي ينقل الشكل من موقع إلى آخر من دون تدويره. حيث يتم نقل جميع نقاط الشكل المسافة نفسها وفي الإتجاه نفسه. ويمكن التعبير عن الإزاحة (الانسحاب) لكل نقطة من الشكل بقطعة مستقيمة طولها يساوي $\overline{AA'}$ حيث إن A' هي صورة النقطة A الناتجة عن الإزاحة (الانسحاب).

مفهوم أساسي — الإزاحة (الانسحاب)

أضف إلى مطويتك

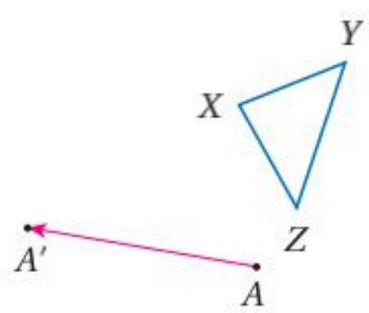
تنقل الإزاحة (الانسحاب) كل نقطة إلى صورتها مسافةً محدّدةً وفي اتجاه محدّد (اتجاه الإزاحة). فالإزاحة التي تنقل النقطة A إلى صورتها A'، تنقل نقاط الشكل جميعها أيضًا بحيث إن:

- **مقدار الإزاحة يساوي طول القطعة المستقيمة التي تصل أي نقطة بصورتها يساوي طول $\overline{AA'}$.**
- **القطعة المستقيمة التي تصل أي نقطةٍ بصورتها توازي $\overline{AA'}$.**

النقطة A' هي صورة النقطة A بالإزاحة.

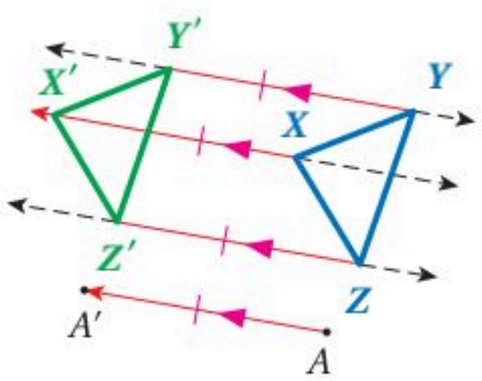
مثال 1 رسم الإزاحة في المستوى

ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى النقطة A' .



الخطوة 1: باستعمال المسطرة ومثلث الرسم، ارسم من كل رأسٍ من رؤوس المثلث XYZ مستقيمًا يوازي $\overline{AA'}$.

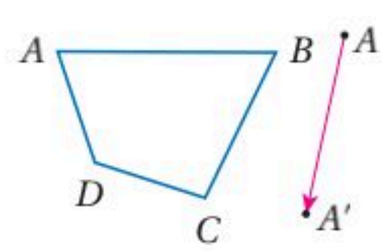
الخطوة 2: قِسْ طول $\overline{AA'}$ ، ثم عيّن على المستقيم المار بالرأس X النقطة X' ، التي تبعد عن X في الاتجاه من A إلى A' مسافةً تساوي طول $\overline{AA'}$.



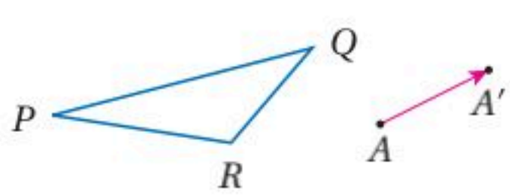
الخطوة 3: كرِّر الخطوة 2 لتعيّن Y' , Z'، ثم صِلِ الرؤوس X', Y', Z' لتشكل المثلث $X'Y'Z'$ الناتج عن الإزاحة .

تحقق من فهمك: ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى A'

(1A



(1B



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

رسم الإزاحة في المستوى الإحداثي: يمكن رسم الإزاحات في المستوى الإحداثي، إذا علمنا مقدار الإزاحة واتجاهها أفقيًّا أو رأسيًّا، فإذا رمزنا للمسافة الأفقية من النقطة الأصلية إلى صورتها بالرمز a، وللمسافة الرأسية من النقطة الأصلية إلى صورتها بالرمز b، فإنه يمكن التعبير عن هذه الإزاحة بالقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$ ، ويمكن استعمال هذه القاعدة لإجراء إزاحةٍ للشكل في المستوى الإحداثي.

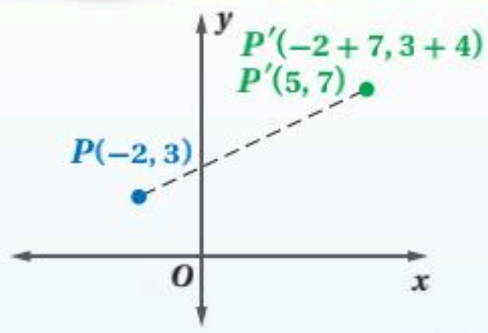
مفهوم أساسي — الإزاحة في المستوى الإحداثي

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: لإزاحة نقطة ما مسافة a وحدةً أفقيًّا، و b وحدةً رأسيًّا، اجمع a إلى الإحداثي x ، و b إلى الإحداثي y .

الرموز: $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$

مثال: إذا كانت: $a = 7$, $b = 4$ ، فإن صورة النقطة $P(-2, 3)$ الناتجة عن هذه الإزاحة هي $P'(5, 7)$.



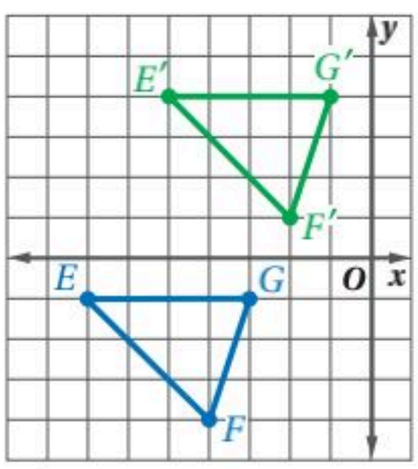
قراءة الرياضيات

الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية: عندما يكون $b = 0$ ، تكون الإزاحة أفقيةً فقط. وعندما يكون $a = 0$ ، تكون الإزاحة رأسية فقط.

مثال 2 الازاحة في المستوى الإحداثي

مثِّل الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحددة في كلٍّ مما يأتي بيانيًّا:

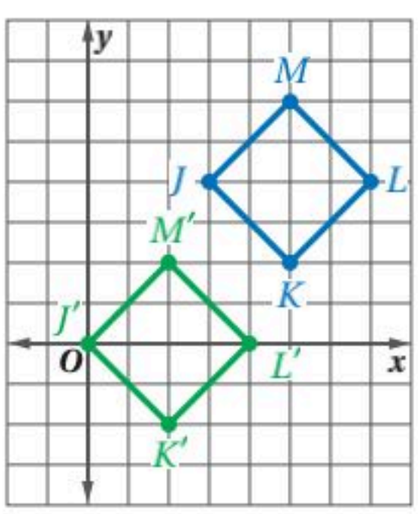
a) $\triangle EFG$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $E(-7, -1), F(-4, -4), G(-3, -1)$، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + 2, y + 5)$



تدل هذه القاعدة على إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليمين و 5 وحدات إلى أعلى .

(x, y)	$\rightarrow$	$(x + 2, y + 5)$
$E(-7, -1)$	$\rightarrow$	$E'(-5, 4)$
$F(-4, -4)$	$\rightarrow$	$F'(-2, 1)$
$G(-3, -1)$	$\rightarrow$	$G'(-1, 4)$

b) المربع $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(3, 4), K(5, 2), L(7, 4), M(5, 6)$، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x - 3, y - 4)$



تدل هذه القاعدة على إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و 4 وحدات إلى أسفل .

(x, y)	$\rightarrow$	$(x - 3, y - 4)$
$J(3, 4)$	$\rightarrow$	$J'(0, 0)$
$K(5, 2)$	$\rightarrow$	$K'(2, -2)$
$L(7, 4)$	$\rightarrow$	$L'(4, 0)$
$M(5, 6)$	$\rightarrow$	$M'(2, 2)$

إرشادات للدراسة

الإشارة السالبة: إشارة a السالبة تعني أن الإزاحة إلى اليسار، وإشارة b السالبة تعني أن الإزاحة إلى أسفل.

تحقق من فهمك

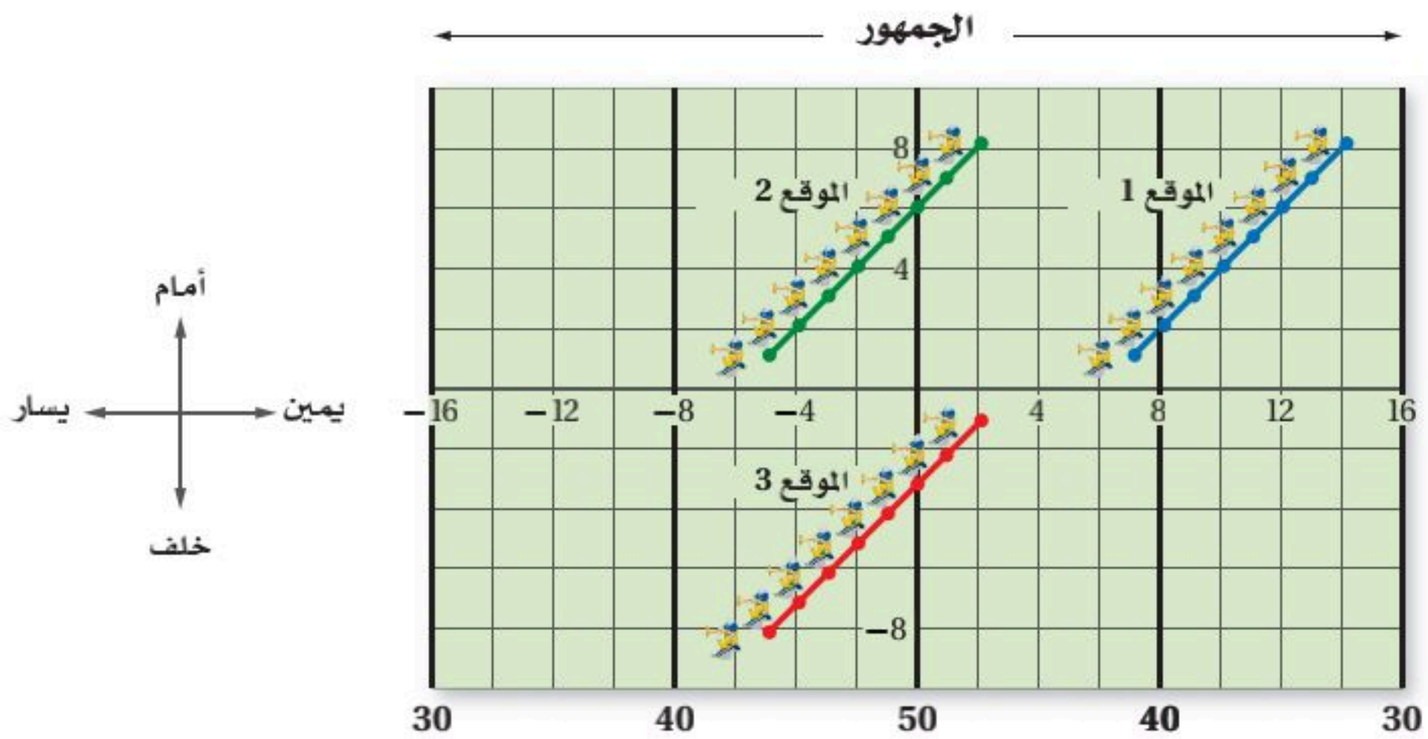
2A) $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(2, 6), B(1, 1), C(7, 5)$ ، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x-4, y-1)$

2B) الشكل الرباعي $QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $Q(-8, -2), R(-9, -5), S(-4, -7), T(-4, -2)$، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x+7, y+1)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 3 من واقع الحياة — وصف الإزاحة

استعراض: في استعراضٍ لفرقةٍ عسكريةٍ، يسير الأفراد من الموقع 1 إلى الموقع 2 ثم إلى الموقع 3، وكل وحدة على الشبكة تمثل خطوةً واحدةً.



a) اكتب قاعدةً لحركة أفراد الفرقة العسكرية عند انتقالهم من الموقع 1 إلى الموقع 2 ثم صفها لفظيًّا.

إحدى النقاط في الموقع 1 عند **(14, 8)**، وتحركت هذه النقطة إلى **(2, 8)** في الموقع 2، استعمل قاعدة الإزاحة $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$ لكتابة معادلتين وحلِّهما لإيجاد قيمة كلٍّ من a , b.

$$(14 + a, 8 + b) = (2, 8)$$

$$14 + a = 2 \qquad 8 + b = 8$$

$$a = -12 \qquad b = 0$$

إذن قاعدة هذه الإزاحة هي : $(x, y) \rightarrow (x - 12, y)$

أي أن كلًّا من أفراد الفرقة العسكرية تحرك 12 خطوةً إلى اليسار، ولم يتحرك أي خطوةٍ إلى الأمام أو إلى الخلف في أثناء انتقاله من الموقع 1 إلى الموقع 2

b) صِفْ حركة أفراد الفرقة العسكرية عند انتقالهم من الموقع 1 إلى الموقع 3 باستعمال قاعدة الإزاحة.

$$(14 + a, 8 + b) = (2, -1)$$

$$14 + a = 2 \qquad 8 + b = -1$$

$$a = -12 \qquad b = -9$$

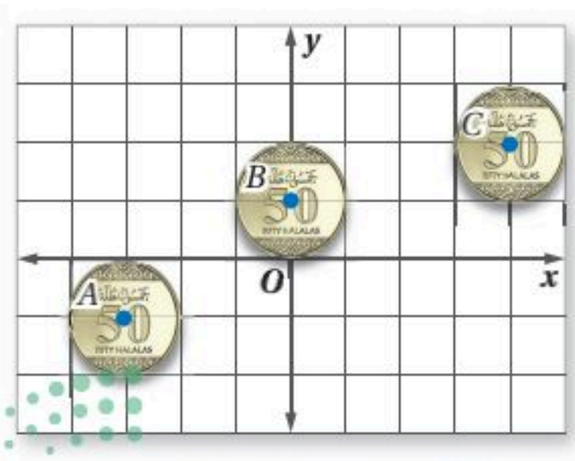
إذن قاعدة هذه الإزاحة هي : $(x, y) \rightarrow (x - 12, y - 9)$

إرشادات للدراسة

تحويلات التطابق: الإزاحة هي تحويل تطابق أيضًا، فهي تحافظ على الأبعاد وقياسات الزوايا وترتيب مواقع النقاط والاستقامة.

تحقق من فهمك

3) **نقود:** تمَّ تصوير حركة قطعة نقود في مواقع مختلفة على المستوى الإحداثي.



A) صِفْ حركة القطعة عند انتقالها من الموقع A إلى الموقع B لفظيًّا.

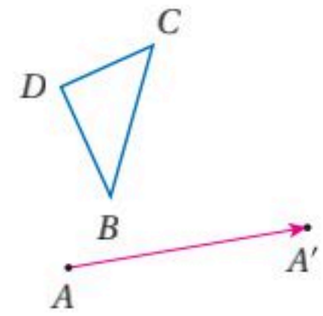
B) صِفْ حركة القطعة عند انتقالها من الموقع A إلى الموقع C باستعمال قاعدة الإزاحة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

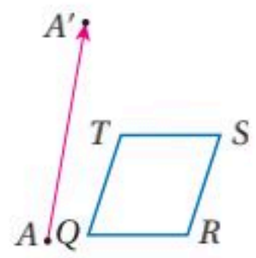
تأكد

المثال 1 ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى النقطة A' في كلٍّ ممَّا يأتي:

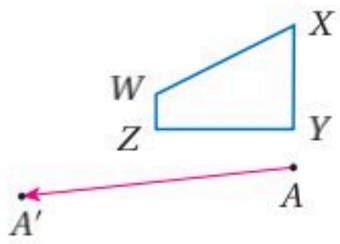
1)



2)



3)



المثال 2 مثِّل الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحددة في كلٍّ مما يأتي بيانيًّا:

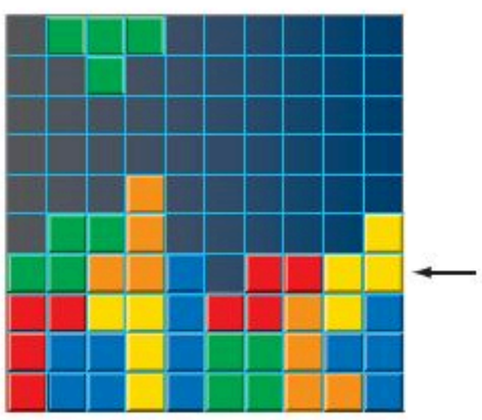
4) شبه المنحرف $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(2, 4), K(1, 1), L(5, 1), M(4, 4)$، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + 7, y + 1)$

5) $\triangle DFG$ الذي إحداثيات رؤوسه: $D(-8, 8), F(-10, 4), G(-7, 6)$، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + 5, y - 2)$

6) متوازي الأضلاع $WXYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $W(-6, -5), X(-2, -5), Y(-1, -8), Z(-5, -8)$، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x - 1, y + 4)$

المثال 3

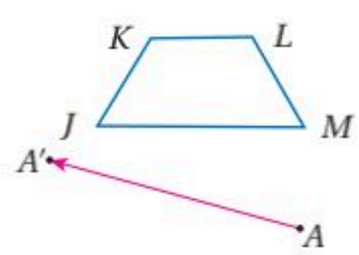
7) **ألعاب فيديو:** إن هدف اللعبة المجاورة هو تحريك القطع الملونة إلى اليمين أو اليسار، عندما تنزل من أعلى الشاشة لملء كل صف دون ترك فراغاتٍ فيه. إذا كان الموقع الابتدائي للقطعة في أعلى الشاشة (x, y)، فاكتب قاعدةً لوصف الانسحاب الذي يملأ الصف المشار إليه بالسهم.



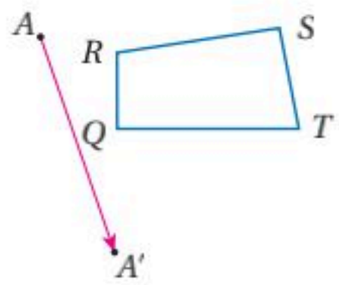
تدرب وحل المسائل

المثال 1 ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى النقطة A' في كلٍّ مما يأتي:

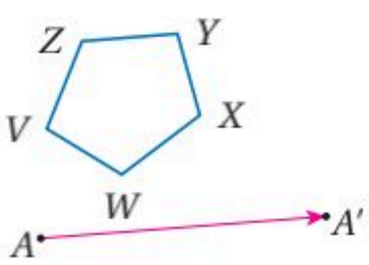
8)



9)



10)



المثال 2 مثِّل الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحددة في كلٍّ مما يأتي بيانيًّا:

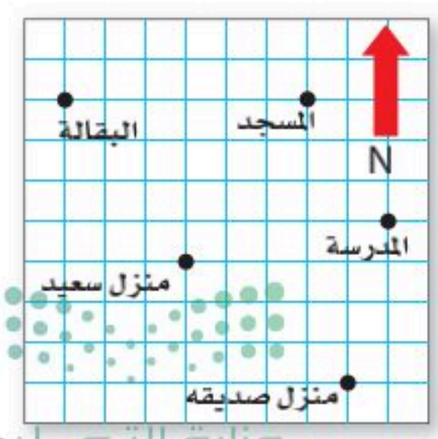
11) $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(1, 6), B(3, 2), C(4, 7)$، أزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + 4, y - 1)$

12) المستطيل $QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $Q(-8, 4), R(-8, 2), S(-3, 2), T(-3, 4)$، أزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + 2, y + 3)$

13) الشكل الرباعي $FGHJ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $F(-4, -2), G(-1, -1), H(0, -4), J(-3, -6)$، أزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x - 3, y - 6)$

المثال 3

14) **مواقع:** تبين الشبكة المجاورة بعض المواقع في الحي الذي يقطنه سعيد.



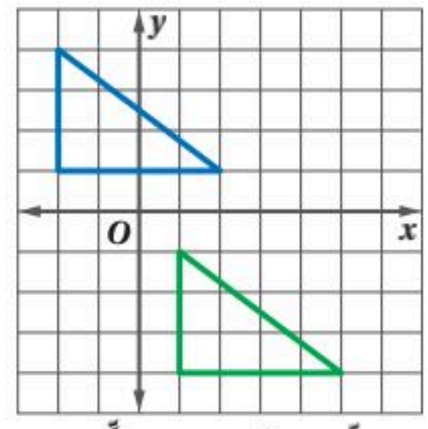
a) إذا غادر سعيد منزله، وانتقل 4 وحدات إلى الشمال و 3 وحدات إلى الشرق، فأين يصل؟

b) صِف لفظيًّا إزاحتين تنقلان سعيد من المدرسة إلى منزله.

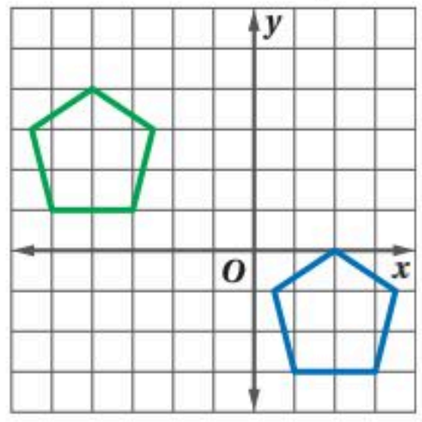
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اكتب قاعدة الإزاحة التي تنقل الشكل الأزرق إلى الشكل الأخضر في كلٍّ من السؤالين الآتيين.

15)

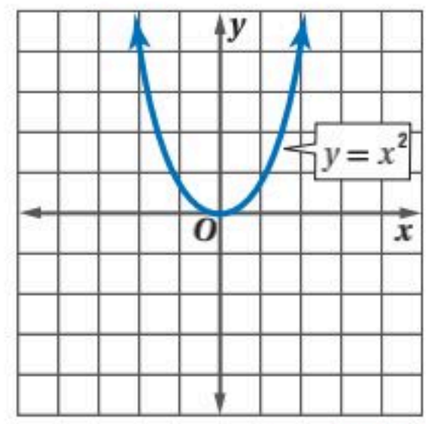


16)

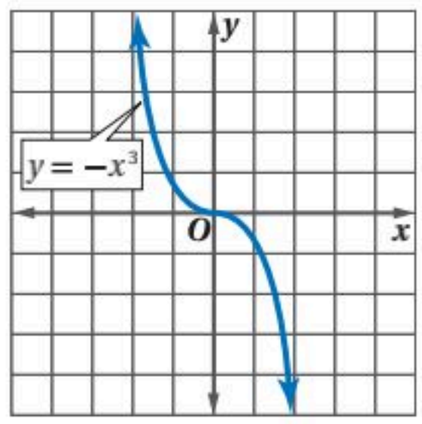


جبر: مثِّل بيانيًّا صورة كلٍّ من الدالتين الآتيتين الناتجة عن الإزاحة المعطاة، ثم اكتب معادلة هذه الصورة.

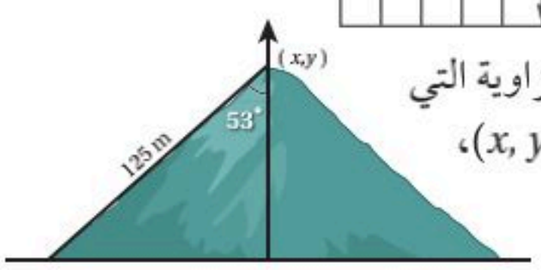
17) $(x, y) \rightarrow (x + 4, y + 1)$



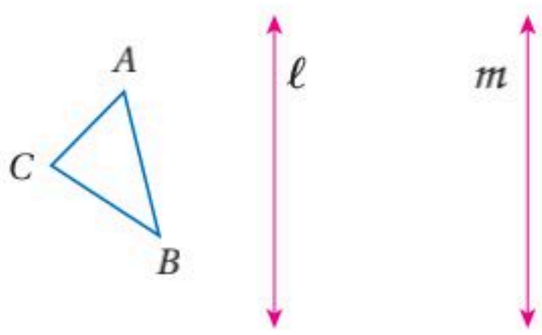
18) $(x, y) \rightarrow (x - 2, y)$



19) **تضاريس:** طول منحدر تلةٍ من قمتها حتى أسفلها 125 m، وقياس الزاوية التي يصنعها مع المستقيم الرأسي °53، إذا كان موقع منصور عند قمة التلة (x, y)، فاكتب قاعدة الإزاحة التي تمثل انتقاله إلى أسفل التلة.



20) **تمثيلات متعددة:** ستستقصي في هذه المسألة نتيجة انعكاسين حول مستقيمين رأسيَّين.



a) **هندسيًّا:** ارسم على ورق شفاف $\triangle ABC$، والمستقيمين الرأسيّين ℓ, m، وارسم صورة $\triangle ABC$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم ℓ، بطيِّ الورقة على امتداد المستقيم ℓ وسمِّ هذه الصورة $\triangle A'B'C'$، ثم ارسم صورة $\triangle A'B'C'$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم m، بطيّ الورقة على امتداد المستقيم m، وسمّ هذه الصورة $\triangle A''B''C''$.

b) **هندسيًّا:** كرّر العملية التي نفذتها في الفرع **a** لرسم صورة $\triangle DEF$ الناتجة عن انعكاسين متعاقبين حول المستقيمين الرأسيين n, p، وصورة $\triangle MNP$ الناتجة عن انعكاسين متعاقبين حول المستقيمين الرأسيين q, r.

c) **جدوليًّا:** انسخ الجدول الآتي وأكمله.

المسافة بين المستقيمين الرأسيين (cm)		المسافة بين النقاط المتناظرة (cm)	
ℓ, m		A و A''، B و B''، C و C''	
n, p		D و D''، E و E''، F و F''	
q, r		M و M''، N و N''، P و P''	

d) **لفظيًّا:** صِفْ نتيجة الانعكاسين حول المستقيمين الرأسيين باستعمال الإزاحة.

مسائل مهارات التفكير العليا

21) **تبرير:** أُجريت إزاحةٌ لشكلٍ ما، وفقًا للقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x - 3, y + 8)$، ثم إزاحةٌ أخرى للصورة الناتجة وفقًا للقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x + 3, y - 8)$. من دون استعمال الرسم، حدِّد مكان الشكل النهائي وبرِّر إجابتك.

إرشادات للدراسة

انسحاب الدالة المتصلة: عند إجراء تحويل هندسي على دالة متصلة تمثل بخطٍّ منحنٍ من دون انقطاع كما في السؤالين 17, 18، تبقى الدالة محافظة على شكلها كما هو الحال في تحويلات التطابق.

قراءة الرياضيات

الشرطتان: تستعمل الشرطتان للدلالة على أن هذا الرأس صورة ناتجة عن تحويل هندسي ثانٍ.

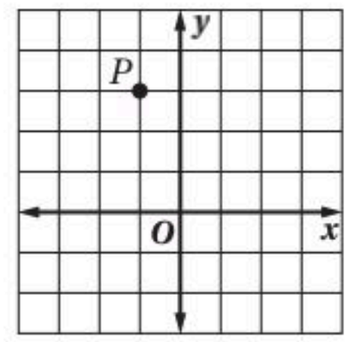
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

22) **تحدٍّ:** أُزيح المستقيم $y = mx + b$ وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$. اكتب معادلة صورته الناتجة عن هذه الإزاحة. ما مقطع المحور y للمستقيم الجديد؟

23) **اكتب:** تذكر من الدرس السابق أن النقطة الثابتة هي النقطة التي تنطبق صورتها عليها. هل توجد نقاط ثابتة في الإزاحة؟ وضح أسباب وجودها أو أسباب عدم وجودها.

تدريب على اختبار

24) أوجد صورة النقطة P الناتجة عن الإزاحة: $(x, y) \rightarrow (x + 3, y + 1)$.



A $(0, 6)$ **C** $(2, -4)$

B $(0, 3)$ **D** $(2, 4)$

25) يحتوي كيس على 5 كرات حمراء وكرتين زرقاوين و 4 كرات بيضاء وكرة واحدة صفراء. إذا سُحب من الكيس كرتان على التوالي من دون إرجاع، فما احتمال سحب كرتين بيضاوين؟

A $\frac{1}{66}$ **B** $\frac{1}{11}$ **C** $\frac{1}{9}$ **D** $\frac{5}{33}$

26) **إجابة قصيرة:** ما قاعدة الإزاحة التي تنقل النقطة $A(3, -5)$ إلى النقطة $A'(-2, -8)$؟

مراجعة تراكمية

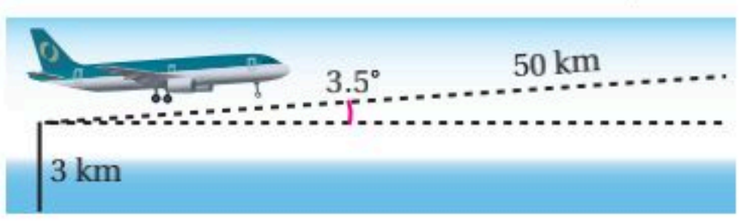
مثِّل كل شكل مما يأتي بيانيًّا، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد. (الدرس 1-7)

27) $\overline{DJ}$ التي إحداثيات طرفَيها $D(4, 4), J(-3, 2)$، بالانعكاس حول المحور y.

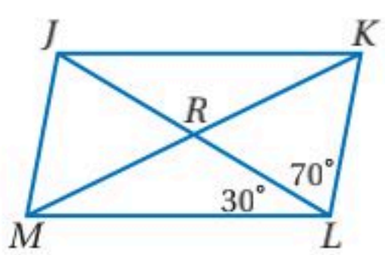
28) $\triangle XYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $X(0, 0), Y(3, 0), Z(0, 3)$، بالانعكاس حول المحور x.

29) $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(-3, -1), B(0, 2), C(3, -2)$، بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

30) **الملاحة الجوية:** كان ارتفاع طائرة 3 km فوق سطح البحر عندما بدأت بالارتفاع بزاوية $3.5°$، إذا بقيت هذه الزاوية ثابتةً، فكم كيلو مترًا يكون ارتفاعها فوق سطح البحر بعد طيرانها مسافة 50 km؟ (مهارة سابقة)



أوجد كلًّا من القياسات الآتية مستعملًا ▱JKLM المجاور. (مهارة سابقة)

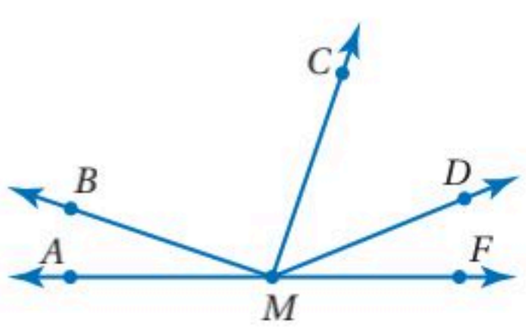


31) $m\angle MJK$ **32)** $m\angle JML$

33) $m\angle JKL$ **34)** $m\angle KJL$

استعد للدرس اللاحق

صنّف كلًّا من الزوايا الآتية إلى قائمةٍ أو حادةٍ أو منفرجةٍ، ثم استعمل المنقلة لقياس الزاوية إلى أقرب درجةٍ.



35) $\angle AMC$ **36)** $\angle FMD$

37) $\angle BMD$ **38)** $\angle CMB$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447